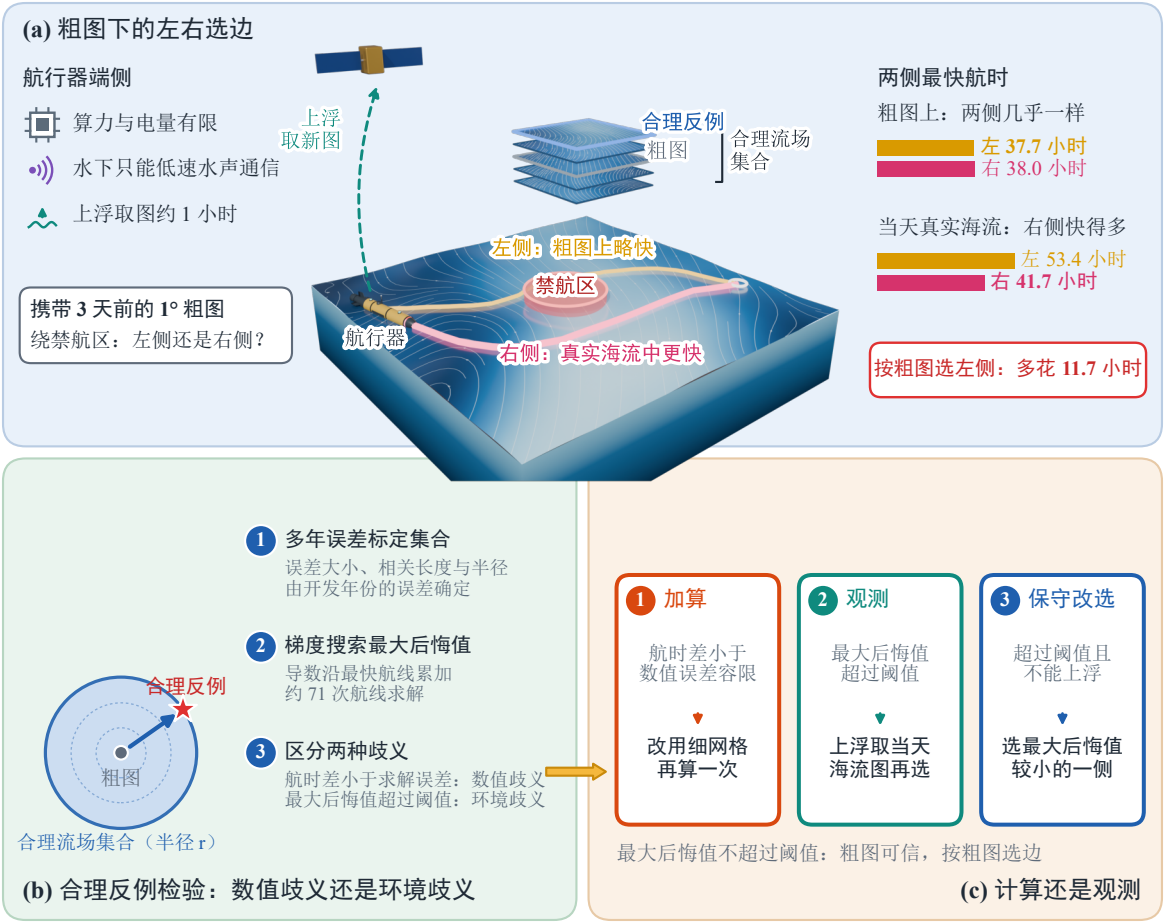

(a) 粗图下的左右选边
航行器端侧
算力与电量有限
水下只能低速水声通信
上浮取图约 1 小时
上浮
取新图
携带 3 天前的 1° 粗图
绕禁航区：左侧还是右侧？
合理反例
粗图
合理流场
集合
左侧：粗图上略快
禁航区
航行器
右侧：真实海流中更快
两侧最快航时
粗图上：两侧几乎一样
左 37.7 小时
右 38.0 小时
当天真实海流：右侧快得多
左 53.4 小时
右 41.7 小时
按粗图选左侧：多花 11.7 小时
1 多年误差标定集合
误差大小、相关长度与半径
由开发年份的误差确定
2 梯度搜索最大后悔值
导数沿最快航线累加
约 71 次航线求解
3 区分两种歧义
航时差小于求解误差：数值歧义
最大后悔值超过阈值：环境歧义
合理反例
粗图
合理流场集合（半径 r）
(b) 合理反例检验：数值歧义还是环境歧义
1 加算
航时差小于
数值误差容限
改用细网格
再算一次
2 观测
最大后悔值
超过阈值
上浮取当天
海流图再选
3 保守改选
超过阈值且
不能上浮
选最大后悔值
较小的一侧
最大后悔值不超过阈值：粗图可信，按粗图选边
(c) 计算还是观测